Çelik Üretim Tesisinde Kısa Vadeli Enerji Tüketimi Tahmini

Rana Beyza Culus · Endüstri Mühendisi
Yapay Zekâ İçin Basitleştirilmiş Python · Proje Raporu

Problem ve veri

Amaç, geçmiş tüketim ve takvim bilgileriyle bir sonraki 15 dakikalık dönemin elektrik tüketimini (kWh) tahmin etmektir. Çalışma, enerji talebini izleme ve kısa vadeli planlama için bir regresyon örneğidir. UCI Steel Industry Energy Consumption veri seti, Güney Kore'deki bir çelik tesisine ait 35.040 kayıt ve 11 sütun içerir. Eksik değer, tam kopya ve negatif tüketim bulunmamıştır.

Hazırlama ve keşif

Özgün satır düzeninde her günün sonunda bulunan aynı tarihli 00:00 kayıtları, gün sonunu temsil ettiği varsayımıyla ertesi güne taşınmıştır. Böylece 01.01.2018 00:15 - 01.01.2019 00:00 arasında kesintisiz 15 dakikalık sıra doğrulanmıştır. İlk dört kayıt geçmiş yetersizliğinden çıkarılmıştır. Eğitim grafikleri, önceki tüketimle güçlü ilişki ve saatlere göre değişen ortalamalar göstermiştir. Yüksek tüketimler, ölçüm hatası olduklarına dair kanıt olmadığı için korunmuştur.

Özellikler ve yöntem

Beş girdi kullanılmıştır: önceki 15 ve 30 dakikalık tüketim, önceki dört dönemin ortalaması, hedef dönem bitiş saati ve hafta sonu göstergesi. Ortalama, hedef tüketimi içermez. Aynı döneme ait CO_2, reaktif enerji ve yük sınıfı girdilere alınmamıştır. Sayısal hedef ve yorumlanabilir katsayılar için LinearRegression seçilmiştir. İlk %80 eğitim (28.028), son %20 testtir (7.008). Eğitim 01.01.2018 01:15 - 20.10.2018 00:00, test 20.10.2018 00:15 - 01.01.2019 00:00 aralığındadır. Bölme shuffle=False ile yapılmıştır.

Gerçek çalıştırma sonuçları

Model / dönem	MAE (kWh)	RMSE (kWh)	R^2
Lineer / Eğitim	7.4863	13.9551	0.8308
Lineer / Test	6.4522	12.0609	0.8522
Son değer / Test	5.4446	12.3245	0.8457

Son değer modeli, önceki tüketimi tekrar eder. Lineer modelin test RMSE'si yaklaşık %2,14 daha düşük, MAE'si yaklaşık %18,51 daha yüksektir. Bu nedenle lineer model her ölçütte üstün değildir. R^2=0,8522 bir doğruluk yüzdesi değildir. Testte her adımda önceki gerçek ölçümün geldiği bir adım ileri tahmin değerlendirilmiştir.

Mini uygulama ve çıkarım

Girdi alan tahmin fonksiyonu, negatif/sonlu olmayan tüketimleri ve geçersiz saatleri denetler. Temsili senaryolarda (15 dk önce, 30 dk önce, 1 saat ortalaması, saat, hafta sonu) girdileri sırasıyla (3,5; 3,8; 3,6; 2; 0), (55; 52; 50; 10,25; 0) ve (8; 9; 8,5; 14; 1) için 6.344, 52.974, 8.480 kWh tahmin edilmiştir. Bu örneklerin gerçek hedefleri olmadığı için doğrulukları bilinmemektedir.

Ani üretim değişimleri geçmiş tüketimle yeterince açıklanamayabilir. Tek tesis ve tek yıl genellemeyi sınırlar. Zaman damgası yorumu kaynak sahibiyle doğrulanmalıdır. İleri zamanlı doğrulama ve önceden bilinen üretim programı, geliştirme adımlarıdır. Çalışma enerji tasarrufu veya emisyon azalması kanıtlamaz.

Kaynak: Sathishkumar V E, Shin, C. ve Cho, Y. (2021). Steel Industry Energy Consumption. UCI. CC BY 4.0. DOI: 10.24432/C52G8C. Kod: Teslim paketindeki Rana_Beyza_Enerji_Tahmini.ipynb.